

WORKSHOP MODULE

UNMANNED AERIAL VEHICLE (DRONE) : TELLO APP, DRONEBLOCKS, AND PYTHON LANGUAGE

Objectives :

- 1.Introduction to UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
- 2.Understanding the DJI Tello Flight Control with Tello App
- 3.Understanding the Programming of the DJI Tello Drone with Droneblocks
- 4.Understanding the Programming of the DJI Tello Drone with Python Language



Location :
PSMURO Laboratory D343,
D Campus, Gunadarma University

Workshop Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone DJI Tello

Capaian :

1. Memahami Kegunaan, Jenis-Jenis, Kelebihan dan Kekurangan, Komponen Utama, dan Prinsip Kerja dari Unmanned Aerial Vehicle (Drone)
2. Memahami Kendali Drone dengan Aplikasi Tello
3. Memahami Kendali Drone dengan Aplikasi DroneBlocks
4. Memahami Kendali Drone dengan Bahasa Pemrograman Python

Alat :

1. Drone DJI Tello
2. Buku / PDF Workshop
3. Smartphone
4. PC / Laptop

Perangkat Lunak :

1. Tello App
2. DroneBlocks
3. Visual Studio Code
4. Python

Indeks Workshop Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

BAB I (Pengenalan Unmanned Aerial Vehicle) :

- 1.1. Pengertian Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone
- 1.2. Kegunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone
- 1.3. Jenis-Jenis Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone
- 1.4. Kelebihan & Kekurangan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone
- 1.5. Komponen Utama Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone
- 1.6. Prinsip Kerja Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone

BAB 2 (Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Tello App) :

- 2.1. Spesifikasi DJI Tello
- 2.2. Pengenalan Tello App
- 2.3. Kendali DJI Tello melalui Tello App

BAB 3 (Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Aplikasi DroneBlocks) :

- 3.1. Pengenalan Aplikasi DroneBlocks
- 3.2. Pengenalan Blok Program DroneBlocks
- 3.3. Kendali DJI Tello melalui Aplikasi DroneBlocks

BAB 4 (Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Pemrograman Python) :

- 4.1. Pengenalan Bahasa Pemrograman Python
- 4.2. Pengenalan Syntax Program Python
- 4.3. Kendali DJI Tello melalui Bahasa Pemrograman Python

Daftar Isi

Workshop Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

BAB I Pengenalan Unmanned Aerial Vehicle (UAV).....	1
1.1. Pengertian UAV.....	1
1.2. Kegunaan UAV.....	2
1.3. Jenis-Jenis UAV.....	3
1.4. Kelebihan-Kekurangan UAV.....	4
1.5. Komponen Utama UAV.....	5
1.6. Prinsip Kerja Terbang UAV.....	7
BAB II Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Tello App.....	9
2.1. Spesifikasi DJI Tello.....	9
2.2. Tello App.....	10
BAB III Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Aplikasi DroneBlocks.....	13
3.1. Pengenalan Aplikasi DroneBlocks.....	13
3.2. Pengenalan Blok Program DroneBlocks.....	14
BAB IV Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Bahasa Pemrograman Python.....	20
4.1. Pengenalan Bahasa Pemrograman Python.....	20
4.2. Pengenalan Syntax Program Python.....	21

BAB I

Pengenalan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

1.1. Pengertian UAV



Gambar 1.1 Unmanned Aerial Vehicle (Drone)

Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang, atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau di kendaraan lainnya. Awalnya drone merupakan pesawat yang dikendalikan jarak jauh, namun sistem otomatis kini mulai banyak diterapkan. Drone, yang lebih dikenal Unmanned Aerial Vehicle (UAV) awalnya dikembangkan untuk kebutuhan militer. Perkembangan teknologi membuat drone juga mulai banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, industri dan logistik. Hingga saat ini di dunia industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai layanan seperti :

1. Pengawasan Infrastruktur Fisik (Pabrik, Pelabuhan, Jaringan Listrik, dsb)
2. Pengiriman Paket Barang
3. Pemadam Kebakaran Hutan
4. Eksplorasi Lokasi Tambang, Minyak atau Mineral

Meski begitu, drone masih menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Salah satu masalah yang masih dikaji dalam penerapan drone adalah terkait lokasi ketinggian penerbangan. Drone berada pada level ketinggian yang sama dengan pesawat yang membuatnya berpotensi bertabrakan dengan pesawat saat mengudara. Solusi yang kini beredar adalah pembuatan 'small drone' dimana hanya memiliki berat kurang dari 55 pon atau kurang dari 25 kg.

D R O N E

1.2. Kegunaan UAV

Drone biasa disebut pesawat tanpa awak, dioperasikan dengan remote kontrol oleh sang pemilik dengan kisaran jangkauan jarak yang cukup jauh. diluar kegiatan non militer, Drone juga mulai dikembangkan untuk kegiatan di kampus, sekolah bahkan dikalangan umum dan juga beberapa misi kemanusiaan, seperti misi pencarian, penyelamatan dan penyaluran bantuan bencana di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Biasanya drone yang di daerah terpencil itu lebih sering digunakan untuk pemetaan lahan hutan, pemantauan jika terjadi titik api ataupun jika digunakan di pos pemantauan gunung api juga bisa saat ingin mengetahui aktivitas-aktivitas gunung api.



Drone Komersial DHL



Drone Militer MQ-9 Reaper



Drone Pemetaan DJI Mavic 3 Enterprise



Drone Pertanian DJI Agras T10

Gambar 1.2 Macam-Macam Unmanned Aerial Vehicle (Drone) Berdasarkan Fungsinya

DRONE

1.3. Jenis-Jenis UAV

Drone memiliki beberapa jenis atau tipe, drone bisa dikategorikan berdasarkan fisiknya, seperti bobot, berat, banyaknya baling-baling, dan beberapa sifat lainnya.

1. Fixed Wing Drone

Drone jenis ini terbang dengan menggunakan sayap seperti pesawat pada umumnya.



Gambar 1.3 Fixed Wing Drone

2. Single Rotor Drone

Drone jenis ini menggunakan sebuah baling baling (propeller) untuk terbang seperti pada Helikopter.



Gambar 1.4 Single Rotor Drone

3. Multi Rotor Drone

Drone jenis ini menggunakan beberapa baling baling (propeller) untuk terbang seperti pada Multicopter.



Gambar 1.5 Multi Rotor Drone

DRONE

4. Vertical Take Off Landing

Drone jenis ini menggunakan memanfaatkan teknologi Multi-Rotor dan Fixed-Wing Drone sehingga dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal.



Gambar 1.6 VTOL Drone

1.4. Kelebihan-Kekurangan UAV**1. Kelebihan :**

1. Harga yang lebih murah dibandingkan pesawat berawak.
2. Tidak perlu pilot atau tenaga ahli yang mengendalikan cukup kita yang mebgontrol memakai remote control.
3. Ukurannya yang tidak sebesar pesawat yang asli.
4. Perawatannya yang cukup mudah dan biayanya terjangkau.
5. Memiliki sistem navigasi yang sangat canggih.
6. Mampu kontrol dengan jarak jauh.
7. Tidak begitu terlalu berat atau ringan.
8. Keamanan terhadap manusia lebih terjamin jika terjadi kesalahan dan error pada sistemnya.
9. Dapat merekam kejadian disekitar apabila dipasangkan kamera.
10. Memiliki sifat yang portable sehingga mudah kalau dibawa kemana - mana.

2. Kekurangan :

1. Tidak dapat terbang terlalu jauh dengan kontrol sistemnya.
2. Rawan rusak apabila terdapat cuaca yang buruk.
3. Memiliki energi untuk terbang yang cepat habis.
4. Harus ada orang yang bisa dan paham tentang sistem pengoperasian drone.

DRONE

1.5. Komponen Utama UAV

Pada komponen perangkat keras (hardware) quadcopter, terdiri dari sistem mekanik dan elektronik. Pada sistem elektronik, quadcopter dibentuk oleh beberapa rangkaian elektronik diantaranya adalah sensor, motor driver, microcontroller, dan motor baling-baling. Setiap baling-baling terhubung ke motor melalui reduction gear (roda gigi yang mengurangi kecepatan putaran masukan pada keluarannya). Sumbu rotasi setiap baling-balingnya selalu tetap dan paralel. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ini cukup kaku, dimana hanya kecepatan baling-baling yang bisa divariasikan. Kecepatan baling-baling ini berperan penting terhadap pergerakan dari quadcopter. Untuk mengetahui keadaan lingkungannya, quadcopter dapat menggunakan banyak sensor menyesuaikan kebutuhan. Terdapat beberapa sensor yang dimiliki hampir setiap quadcopter. Sensor-sensor tersebut diperlukan untuk mendukung pergerakan mendasar dari quadcopter, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Global Positioning System (GPS)

GPS adalah sistem navigasi dengan menggunakan satelit. Sensor ini bekerja dengan menerima data yang berisi waktu dan posisi sensor GPS yang bekerja sebagai receiver ketika data dikirimkan melalui sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS. Data yang diterima dari tiga satelit dengan posisi yang berbeda, data navigasi dapat dihitung secara realtime. Data navigasi dapat berupa posisi, arah, dan kecepatan pergerakan yang sedang terjadi.



Gambar 1.7 Sensor GPS pada Drone

2. Inertial Measurement Unit (IMU)

IMU merupakan sensor yang berfungsi untuk menghitung percepatan serta orientasi arah pergerakan dari kendaraan udara dengan menggunakan kombinasi dari sensor accelerometer dan gyroscope. Secara umum IMU bekerja dengan menggunakan tiga sensor accelerometer yang digunakan untuk menghitung percepatan di sumbu x, y, dan z. Nantinya, accelerometer akan

DRONE

dipadukan dengan gyroscope untuk menentukan arah mana yang sedang diambil oleh quadcopter ketika melakukan manuver.



Gambar 1.8 Sensor IMU pada Drone

3. Ultrasonic Range Sensor

Sensor ini digunakan untuk mendeteksi benda yang ada di sekitar quadcopter. Selain itu sensor ini juga dapat digunakan untuk mengetahui ketinggian terbang yang dilakukan, dengan cara mendeteksi benda yang berada di bawahnya. Hal ini berguna untuk menjaga ketinggian terbang, misalnya ketika berada di dalam ruangan tertutup.



Gambar 1.9 Sensor Ultrasonic pada Drone

4. Time of Flight Sensor

ToF sensor merupakan sensor yang menggunakan pencitraan kamera untuk mengukur jarak antara subjek dengan drone berdasarkan perjalanan waktu sinyal cahaya laser / LED.

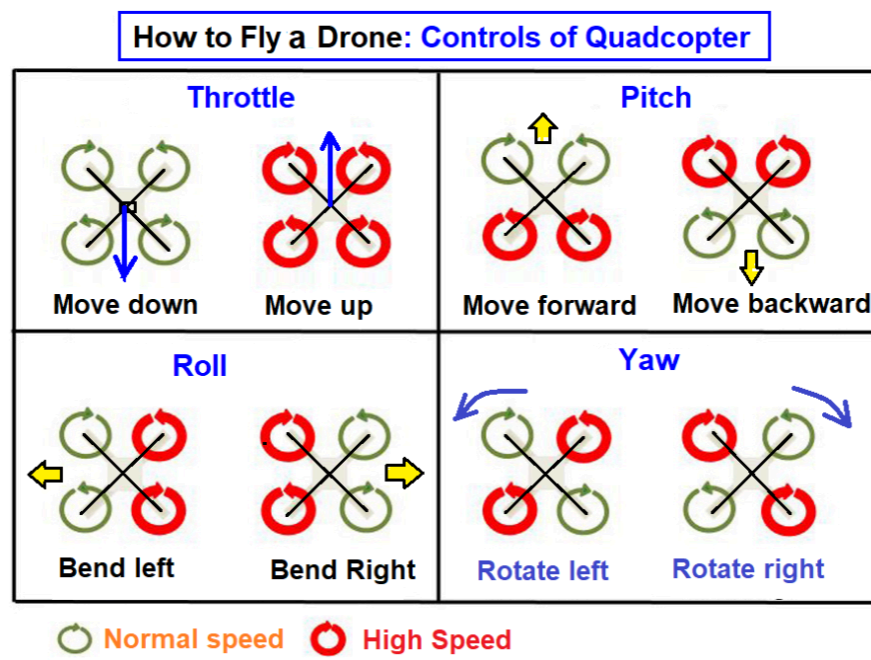


Gambar 1.10 Sensor ToF pada Drone

DRONE

1.6. Prinsip Kerja Terbang UAV

Quadcopter memiliki dua pasang baling-baling seperti yang terlihat pada gambar dibawah, dimana pasangan tersebut bergerak berlawanan arah dengan pasangan lainnya. Baling-baling bagian depan dan belakang quadcopter bergerak berlawanan arah jarum jam, sedangkan baling-baling bagian kiri dan kanan bergerak searah jarum jam. Konfigurasi arah berlawanan dari baling-baling ini dapat menggantikan kebutuhan untuk memiliki baling-baling di ekor sebagaimana yang dimiliki helikopter standar, yang digunakan untuk mengatur arah pergerakan.



Gambar 1.11 Arah Putar Baling-Baling Quadcopter

Quadcopter memiliki ketentuan tersendiri terhadap variasi kecepatan perputaran setiap baling-balingnya untuk dapat melakukan pergerakan tertentu. Dalam melakukan terbang melayang di udara, yang dikenal dengan sebutan hover, quadcopter perlu menggerakkan keempat baling-balingnya dengan kecepatan yang sama. Setiap pasangan baling-baling memiliki arah gaya dorong yang memiliki fungsi berbeda, satu pasang sebagai pendorong (pusher) dan satu pasang sebagai penarik (puller). Dengan adanya pergerakan yang menghasilkan gaya dorong serta gaya tarik yang melawan gaya gravitasi tersebut, quadcopter dapat terbang melayang di udara dengan stabil.

Selain gerakan melayang, quadcopter juga memiliki aturan tersendiri untuk gerakan-gerakan lainnya. Beberapa pergerakan pada quadcopter adalah sebagai berikut.

1. Gerakan Naik Turun.

Untuk bergerak terbang ke atas dan ke bawah, quadcopter perlu menaikkan atau menurunkan kecepatan putar setiap baling-baling dengan jumlah yang sama. Menaikkan kecepatan akan mengakibatkan quadcopter terbang ke atas, dan menurunkan kecepatan akan mengakibatkan quadcopter terbang ke bawah.

2. Gerakan Berputar Pada Sumbu Datar (Menggulung)

Untuk melakukan gerakan tersebut, perlu dilakukan perubahan kecepatan perputaran baling-baling pada salah satu pasangan baling-baling. Untuk berputar pada sumbu x (roll) perubahan kecepatan dilakukan pada pasangan baling-baling kiri dan kanan, sedangkan untuk berputar pada sumbu y (pitch) perubahan kecepatan dilakukan pada pasangan baling-baling depan dan belakang. Perubahannya adalah salah satu anggota pasangan baling-baling dikurangi kecepatannya dan anggota pasangan baling-baling lainnya dinaikkan dengan selisih kecepatan yang sama, sedangkan baling-baling lainnya dibiarkan dengan kecepatan tetap. Dengan pengaturan seperti ini, quadcopter akan bergerak memutar dari arah pasangan baling-baling yang berkecepatan lebih rendah, ke arah pasangan baling-baling yang berkecepatan lebih tinggi.

3. Gerakan Ke Samping Kanan Dan Kiri Pada Sumbu Z (Yaw).

Gerakan ini dilakukan dengan menurunkan kecepatan satu pasang baling-baling, atas-bawah atau kiri-kanan, dan menaikkan kecepatan satu pasangan baling-baling lainnya. Nantinya, quadcopter akan bergerak berputar ke arah perputaran pasangan baling-baling yang lebih lambat kecepatannya dibandingkan pasangan yang lainnya.

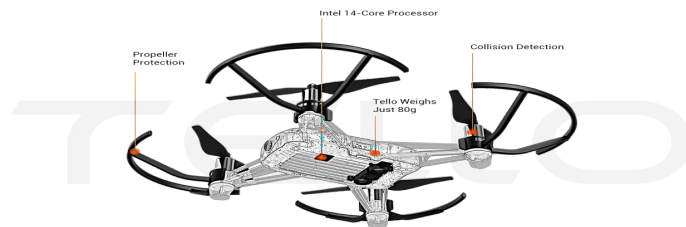
BAB II

Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Tello App

2.1. Spesifikasi DJI Tello

DJI Tello merupakan sebuah drone yang menggunakan teknologi DJI dengan dukungan prosesor intel sehingga dapat bekerja layaknya sebuah drone professional. Drone DJI ini dapat dioperasikan menggunakan smartphone melalui aplikasi Tello. DJI Tello ini juga mendukung aplikasi mobile programming seperti Scratch, sehingga pengguna dapat memberikan perintah gerakan dengan menyeret blok perintah yang ada pada perangkat pengguna.

Drone DJI Tello memiliki spesifikasi sebagai berikut :



Gambar 2.1 Drone DJI Tello

Aircraft	Berat	: ± 80 gram
	Dimensi	: 98 * 92.5 * 41 mm
	Propellers	: 3 inch
	Fitur	Range Finder
		Barometer
		2.4GHz 802.11n WiFi
		720p Live View
	Port	: MicroUSB
Kemampuan Terbang	Jarak Maksimal	: 100 m
	Kecepatan Maksimal	: 8 m/s
	Waktu Maksimal	: 13 menit
	Ketinggian Maksimal	: 30 meter
Baterai	Tipe	: Removable 1.1Ah / 3.8V
Kamera	Foto	: 5MP
	FOV	: 82.6°
	Video	: HD720
	Format	: JPG (Photo) & MP4(Video)

2.2. Tello App



Gambar 2.2 Logo Tello App

Tello app merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh dji tello untuk mengendalikan drone dji tello. Ada beberapa app yang beredar, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Produsen ryze memiliki app dengan nama Tello yang tersedia di playstore untuk platform android dan App store untuk pengguna iOS secara gratis. Ada beberapa fitur dari Tello app, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Merekam video pendek saat terbang mengikuti lingkaran
2. Merekam video pendek saat berputar 360 derajat di tempat
3. Merekam video pendek saat terbang ke atas dan ke bawah
4. Terbang ke atas dan ke bawah secara otomatis dalam jarak 0,5 hingga 1,2 meter dari permukaan datar di bawah drone
5. Dapat melakukan flip in hingga delapan arah yang berbeda

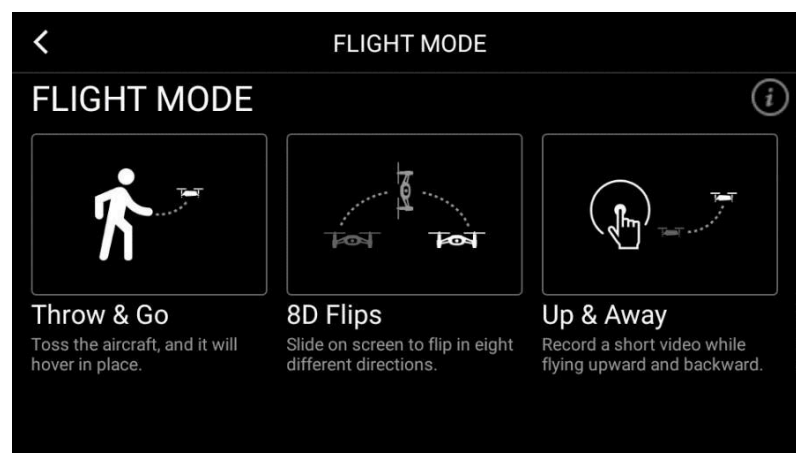
Kendali DJI Tello Melalui Tello App

Pada gambar berikut terdapat beberapa fitur-fitur, Pada bagian A terdapat tombol yang berfungsi untuk flip forward, flip backward, take off dan land secara manual. Pada bagian B terdapat. Tombol yang berfungsi untuk petunjuk arah pada drone.



Gambar 2.3 GUI Tello App

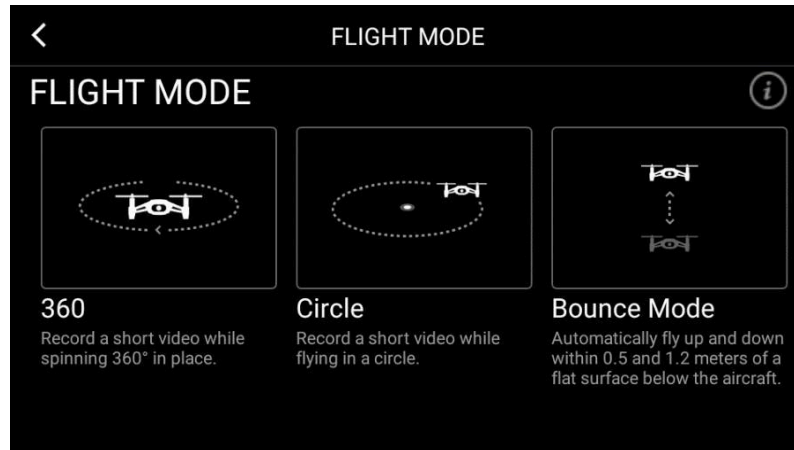
Pada gambar berikut terdapat fitur, fitur tersebut diantaranya. **Throw & Go** yang berfungsi untuk jika drone tersebut dilempar maka drone tersebut akan langsung terbang. fitur **8D Flips** berfungsi untuk arah putaran secara 360°. **Up & Away** berfungsi untuk merekam video pada saat drone terbang ke depan dan kebelakang.



Gambar 2.4 GUI Flight Mode 1

D R O N E

Pada gambar tersebut memiliki beberapa fitur, fitur tersebut diantaranya ; **360** berfungsi untuk merekam saat drone terbang berputar 360°. **Circle** fitur ini berfungsi untuk merekam video secara melingkar pada saat drone terbang. **Bounce Mode** berfungsi sebagai land pada saat jarak drone 0.5 -1.2 meter maka akan landing secara otomatis.

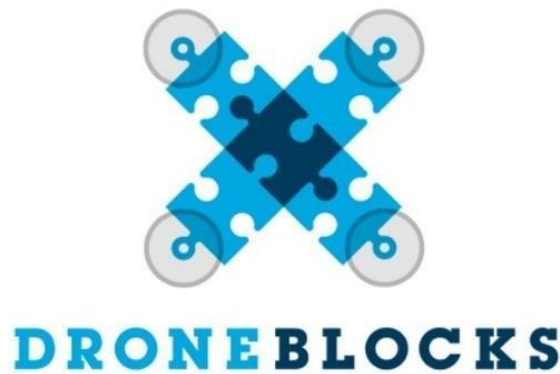


Gambar 2.5 GUI Flight Mode 2

BAB III

Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Aplikasi DroneBlocks

3.1. Pengenalan Aplikasi DroneBlocks



Gambar 3.1 Logo Aplikasi DroneBlocks

Droneblocks adalah aplikasi pemrograman drag and drop yang mendukung banyak drone DJI terkemuka. Drone yang saat ini didukung adalah Phantom 3, Phantom 4, Mavic Pro, Mavic Air, Spark, dan Tello. DroneBlocks dapat diunduh secara gratis dan tersedia di iOS App Store, Google Play Store, dan Chrome App Store. Saat ini versi Android hanya mendukung Tello. Dengan menggunakan DJI SDK, Droneblocks memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan fungsi otonom dari drone DJI. Pengkodean dengan drag and drop memungkinkan pengguna untuk membuat logika dan algoritma penerbangan sesuai keinginan pengguna sendiri. Banyak solusi kreatif telah dihasilkan dengan DroneBlocks.

Tello adalah drone mikro yang sangat cerdas dengan kemampuan penentuan posisi penglihatan. Meskipun tidak memiliki GPS, Tello masih dapat menempuh jarak yang tepat menggunakan sensor internal. Ini menjadikan DroneBlocks dengan Tello solusi epik untuk pendidikan STEM.

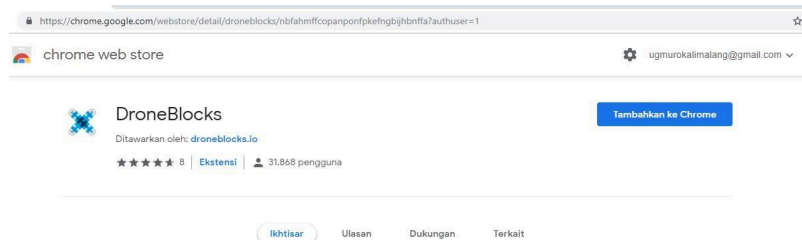
Menggunakan DJI SDK, Droneblocks memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan fungsi otonom dari drone DJI mereka. Sangat mudah untuk pengguna dapat belajar tentang banyak aspek pemrograman dan penerbangan drone. Tujuan kami tidak hanya membuat siswa tertarik pada STEM, tetapi mengajarkan aplikasi dunia nyata dari teknologi drone.

DRONE

3.2. Pengenalan Blok Program DroneBlocks

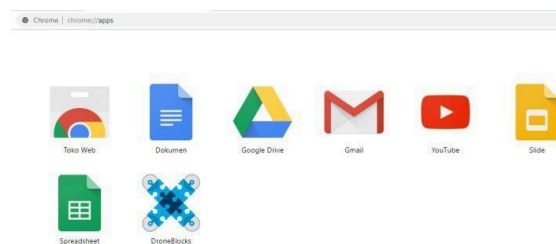
1. Instalasi DroneBlocks pada Chrome OS

- a. Download dan tambahkan DroneBlocks dari chrome web store melalui URL berikut [DroneBlocks Chrome OS App](https://chrome.google.com/webstore/detail/droneblocks/nbfahnfccpanponfpxefngbjhtbnffa?authuser=1).

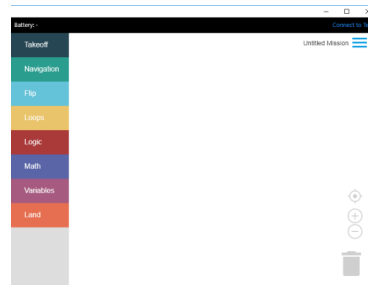


Gambar 3.2 Aplikasi DroneBlocks pada Chrome Web Store

- b. Setelah menambahkan DroneBlocks pada chrome web store, maka akan tersedia pada chrome app



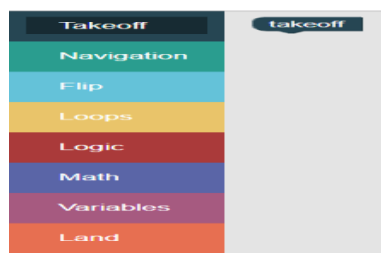
Gambar 3.3 Tampilan Chrome App



Gambar 3.4 GUI Aplikasi DroneBlocks

2. Blok Program DroneBlocks

- a. Take Off berfungsi untuk mengawali program.



Gambar 3.5 Tampilan Fitur Takeoff

DRONE

- b. Navigation berfungsi untuk mengatur arah dan kecepatan yang akan digunakan pada drone tersebut.



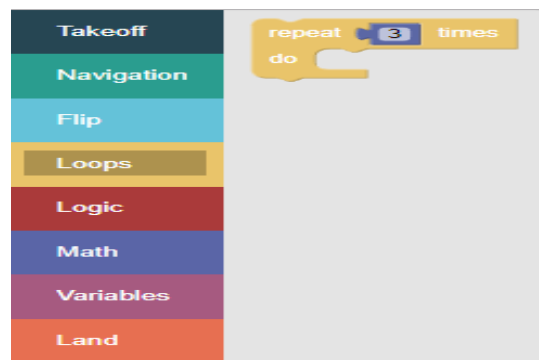
Gambar 3.6 Tampilan Fitur Navigation

- c. Flip berfungsi untuk arah putaran pada drone, drone tersebut dapat berputar 360.



Gambar 3.7 Tampilan Fitur Flip

- d. Loops berfungsi untuk melakukan perulangan dengan menambahkan statemen yang ditentukan.



Gambar 3.8 Tampilan Fitur Loops

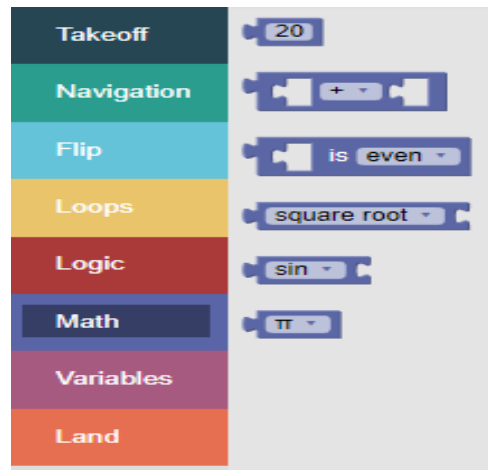
DRONE

- e. Logic berfungsi untuk melakukan fungsi pilihan.



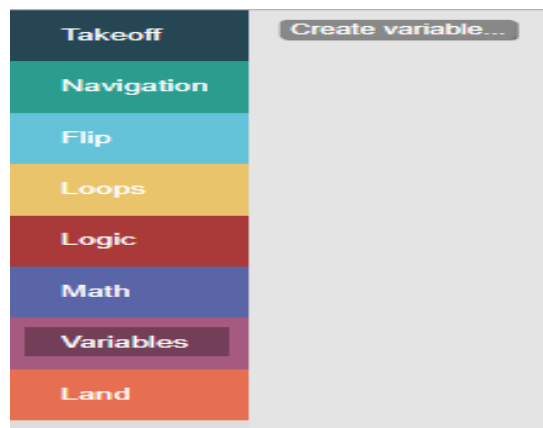
Gambar 3.9 Tampilan Fitur Logic

- f. Math berfungsi untuk perhitungan aritmatika, menambahkan pada fungsi logika.



Gambar 3.10 Tampilan Fitur Math

- g. Variables berfungsi untuk menambahkan variables pada logika yang ingin kita tambahkan.



Gambar 3.11 Tampilan Fitur Variables

DRONE

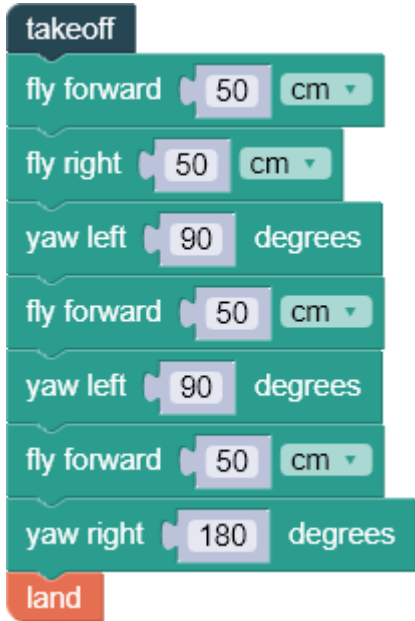
- h. Land untuk mengakhiri program.



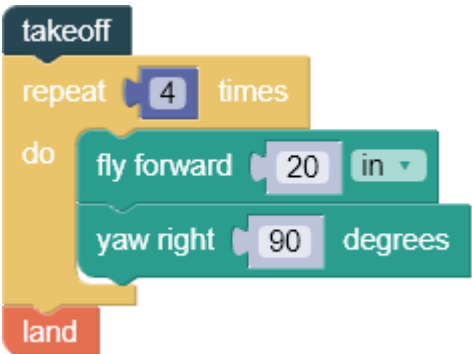
Gambar 3.12 Tampilan Fitur Land

Kendali DJI Tello Melalui Aplikasi DroneBlocks

1. Buatlah program Flight Mission DJI Tello dengan Blok Program berikut :

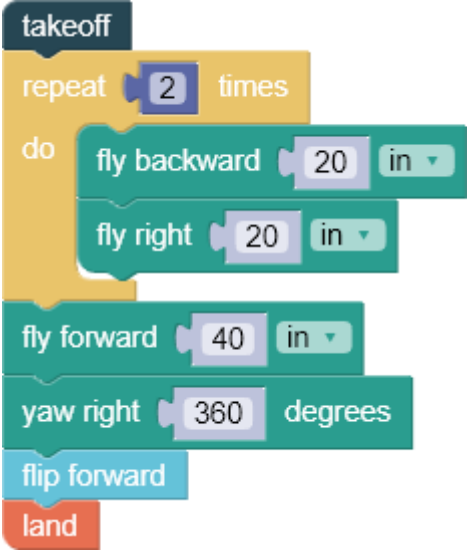
Kode Blok	Kode Program
	<pre>takeoff(); fly("forward", 50, "cm"); fly("right", 50, "cm"); yaw("left", 90); fly("forward", 50, "cm"); yaw("left", 90); fly("forward", 50, "cm"); yaw("right", 180); land();</pre>

2. Buatlah program Flight Mission DJI Tello dengan Blok Program berikut :

Kode Blok	Kode Program
	<pre>takeoff(); for (var count = 0; count < 4; count++) { fly("forward", 20, "in"); yaw("right", 90); } land();</pre>

DRONE

3. Buatlah program Flight Mission DJI Tello dengan Blok Program berikut :

Kode Blok	Kode Program
	<pre> takeoff(); for (var count = 0; count < 2; count++) { fly("backward", 20, "in"); fly("right", 20, "in"); } fly("forward", 40, "in"); yaw("right", 360); flip("forward"); land(); </pre>

BAB IV

Pengenalan Kendali Drone DJI Tello dengan Bahasa Pemrograman Python

4.1. Pengenalan Bahasa Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan, tingkat tinggi. Dibuat oleh guido van rossum da pertama kali dirilis pada tahun 1991, filosofi desain python meekakann keterbacaan kode dengan pengguna spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar.

Python dibuat atau dirilis sekitar tahun 1980, sebagai penerus dari bahasa ABC. Dengan keluaran versi Python 2.0 yang dirilis pada tahun 2000 memperkenalkan fitur-fitur. Setelah itu Python 3.0 dirilis pada tahun 2008, pada versi ini terdapat revisi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya, dan banyak kode python yang tidak berjalan tanpa modifikasi pada python 3.



Gambar 4.1 Tampilan Logo Bahasa Pemrograman Python

4.2. Pengenalan Syntax Program Python

1. Instalasi Python

- a. Download dan install Python dari website menyesuaikan sistem operasi yang digunakan pada URL berikut [Python Programming Language](#)
- b. Merubah Environment Python pada perangkat yang digunakan dengan membuka environment variables
- c. Mencari Path pada system variable lalu klik edit untuk memasukkannya
- d. Masukkan alamat penyimpanan atau direktori instalasi python yang sudah di-copy dengan klik new dan paste lalu tekan ok setelah selesai klik lagi ok untuk menyimpan perubahannya

2. Syntax Pemrograman Python

Setelah mengetahui macam-macam arah atau gerak drone seperti yaw, roll, pitch, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa drone memiliki program perintah tersendiri yang sudah diatur dari bawaan pabrik oleh karena itu berikut adalah beberapa program kendali drone agar bisa dikendalikan.

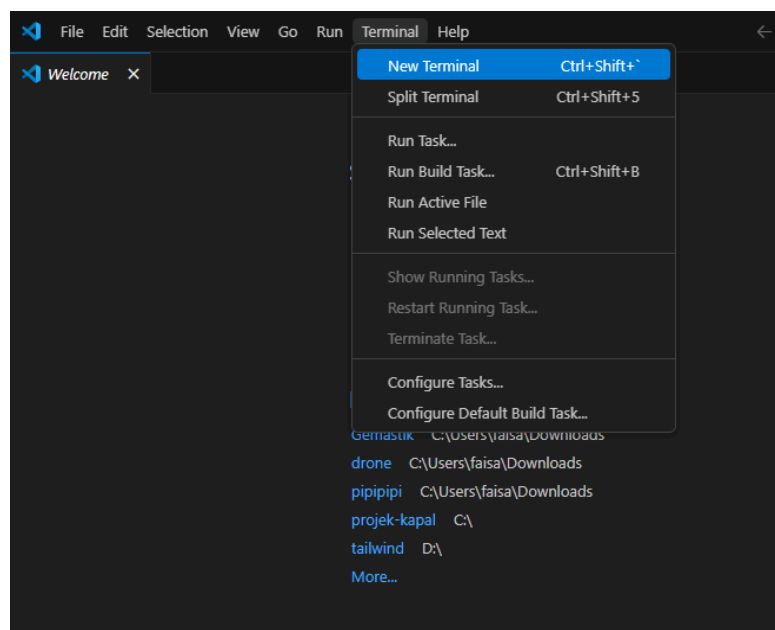
Tabel 4.1 Syntax Kendali Drone pada Pemrograman Python

Fungsi	:	Syntax
Mengatur Kecepatan	:	tello.set_speed(speed)
Lepas Landas	:	tello.takeoff()
Mendarat	:	tello.land()
Bergerak Maju	:	tello.move_forward(distance)
Bergerak Mundur	:	tello.move_backward(distance)
Bergerak ke Kiri	:	tello.move_left(distance)
Bergerak ke Kanan	:	tello.move_right(distance)
Naik	:	tello.move_up(distance)
Turun	:	tello.move_down(distance)
Putar searah jarum jam (CW)	:	tello.rotate_clockwise(degrees)
Putar berlawanan arah jarum jam (CCW)	:	tello.rotate_counter_clockwise(degrees)
Aktifkan Stream Video	:	tello.streamon()
Matikan Stream Video	:	tello.streamoff()
Mengambil Frame dari Stream Video	:	frame = tello.get_frame_read().frame
Mengambil Status Baterai	:	battery = tello.get_battery()
Memutuskan Koneksi dari Drone	:	tello.end()

Kendali DJI Tello Melalui Pemrograman Python

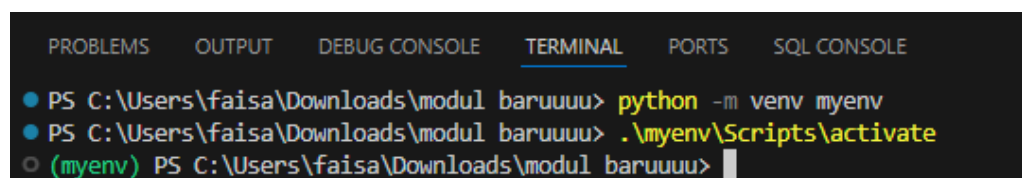
Setelah mendownload semua program yang dibutuhkan dan siap untuk memulai memprogram DJI Tello, buka program Visual Studio Code. Lalu buat folder baru untuk menjalankan program

1. Untuk menjaga lingkungan pengembangan bersih dan terorganisir, masuk ke mode virtual environment dengan membuka terminal



Gambar 4.2 Run Terminal

2. Ketik “ `python -m venv myenv` “ tanpa kutip di terminal visual studio code dan jalankan hingga muncul file `myenv` dan jalankan “ `.\myenv\Scripts\activate` “ tanpa kutip hingga masuk ke direktori `myenv`



Gambar 4.3 Menjalankan Virtual Environment pada Terminal

3. Buat file berupa python contoh “nama.py” (tanpa tanda kutip) dan masukkan kode sederhana takeoff dan landing sebagai berikut

Tabel 4.2 Contoh Pemrograman Python

```
from djitellopy import Tello
import logging
import time

# Set up logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)

# Inisialisasi objek Tello
tello = Tello()

try:
    # Menghubungkan ke drone
    logging.info("Connecting to Tello...")
    tello.connect()
    # Memastikan drone terhubung
    battery_level = tello.get_battery()
    logging.info(f"Battery level: {battery_level}%")

    # Take off
    logging.info("Taking off...")
    tello.takeoff()

    # Biarkan drone terbang selama beberapa detik
    time.sleep(3)

    # Gerak maju 20 cm
    logging.info("Moving forward 20 cm...")
    tello.move_forward(20) # dalam cm

    # Biarkan drone terbang selama beberapa detik
    time.sleep(3)

    # Gerak ke kanan 20 cm
    logging.info("Moving right 20 cm...")
    tello.move_right(20) # dalam cm

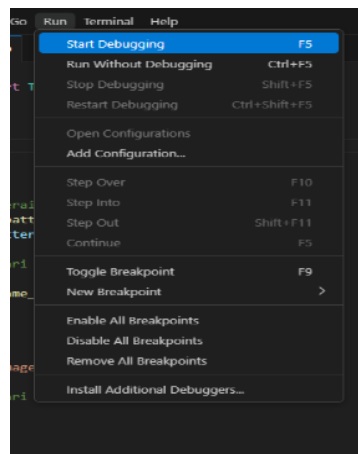
    # Biarkan drone terbang selama beberapa detik
    time.sleep(3)
    # Landing
    logging.info("Landing...")
    tello.land()

except Exception as e:
    logging.error(f"Error: {e}")
```

DRONE

```
finally:  
    # Memutuskan koneksi  
    logging.info("Disconnecting...")  
    tello.end()
```

4. Hubungkan drone DJI Tello wifi ke perangkat yang telah di program, dengan wifi drone biasanya bernama “Tello-XXXX”
5. Jalankan program python dengan catatan file berada pada direktori myenv dengan memasukkan ‘ python nama.py ’ tanpa kutip atau masuk ke bagian run lalu start debugging



Gambar 4.4 Menjalankan Program Python

6. Jika ingin memaksa memberhentikan program cukup menekan ctrl+c maka seketika akan berhenti

```
File "C:\Users\faisa\Downloads\modul baruuuu\myenv\Lib\site-packages\djitellopy\tello.py", line  
450, in send_command_with_return  
    time.sleep(0.1) # Sleep during send command  
KeyboardInterrupt  
(myenv) PS C:\Users\faisa\Downloads\modul baruuuu>
```

Gambar 4.5 Keyboard Interrupt

